CSS

Webteknologiat

CSS - Cascading Style Sheets

- Tapa esittää HTML-elementtien haluttu tyyli
- Tyyli voidaan esitellä HTML Style –attribuutissa
- Tai HTML sivun <style> -osassa
- Tai erillisissä tiedostoissa
  - Ladataan HTML sivun <head> -osassa
  - <link rel="stylesheet" href="styles.css">
- CSS esimerkki:

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

CSS kirjastot

- Koska tyylien muokkaus on monimutkaista, ei tyylejä yleensä työstetä kokonaan itse
- Vaan käytetään valmiita kirjastoja, jotka sisältävät sopivan perustyylin ja valmiit muotoilut monenlaisille komponenteille ja layouteille
- Bootstrap
- Material Design
- W3CSS
- Tailwind

Tyylin esittäminen

- Elementin tyyli esitetään seuraavasti:

```
valitsin { ominaisuus: arvo; }
```

- Valitsin – mitä elementtejä sääntö koskee
- Ominaisuus – mitä ominaisuutta sääntö koskee
- Arvo – Mikä arvo ominaisuudelle asetetaan

Valitsimet

- Elementin tyyppi
  - Valitsin ilman etumerkkiä
  - p{}
  - div{}
  - Input{}
- Elementin luokka (HTML class attribuutti)
  - Valitsin alkaa pisteellä
  - .btn-info{}
  - .active
- Elementin id
  - Valitsin alkaa risuaita-merkillä
  - #footer

Valitsimet

- Valitsimia voi ketjuttaa
  - *input.btn{}*
  - Input elementti, jolla class==btn
  - Samalla lailla *input.btn.btn-warning{}*
- Valitsin voi sisältää HTML elementin hierarkian
  - *div input{}*
  - *Divin sisällä oleva input*
  - *Huom! Inputin ei tarvitse olla suoraan divin sisällä seuraavana*
  - *div>input{}*
  - Tässä inputin on oltava heti divin sisällä
- Samalla tasolla oleviin elementteihin voidaan viitata näin
  - *div~input{}*
  - *Divin jälkeen oleva input*
  - *Huom! Inputin ei tarvitse olla suoraan divin jälkeen*
  - *div+input{}*
  - Tässä inputin on oltava heti divin jälkeen seuraavana elementtinä

Valitsimet

- Samalla säännöllä voi olla monta valitsinta
  - *.btn-info, .btn-warning{}*
  - Samaa sääntöä käytetään luokkaan btn-info että btn-warning
- Attribuutteihin voidaan viitata hakasulkeilla [*attribute=value*]
  - Esim: *input[type=text]{}*

Sääntöjen spesifisyys

- Samaan elementtiin voi osua useampi sääntö
- Mikä sääntö voittaa?
- Ratkaistaan laskukaavalla:
  - Style-attribuutti: 1000
  - ID: 100
  - Luokka, attribuutti ym: 10
  - Elementti: 1
- Nämä lasketaan säännön osalta yhteen ja suurin luku voittaa
- Mikäli sama tulos, viimeisenä esitelty sääntö voittaa
- Huom! laskenta voidaan ohittaa !important –määrityksellä:
  - background-color: red !important;
  - **Mutta älkää käyttäkö sitä muuta kuin poikkeustapauksissa!**

Spesifisyys - esimerkki

- Kolme samaan elementtiin kohdistuvaa sääntöä:
  - div#a {background-color: green;}
  - #a {background-color: yellow;}
  - div[id=a] {background-color: blue;}
- div#a:100+1=101 pistettä
- #a: 100 pistettä
- div[id=a]: 10+1=11 pistettä
- Ensimmäinen sääntö on tarkin (id + elementti) ja se jää voimaan

Muokattavat ominaisuudet

- Tyylien muokkaamiseksi on olemassa valtava määrä eri ominaisuuksia
- Näillä voidaan muokata esim.
  - Värejä
  - Fontteja
  - Sijoittelua
  - Taustakuvia
  - Reunuksia
  - Kokoja

Värit

- CSS:llä voidaan muuttaa tekstin väriä ja elementin taustaväriä sekä reunuksen väriä
  - Tekstin väri: color
  - Taustan cäri: background-color
  - Reunuksen väri: border-color
- Värit voidaan esittää usealla tavalla
  - Tekstinä: color: Red
  - RGB arvona: color: #ff6347
  - Kaavalla: color: rgb(255, 99, 71)
- Mukana voi olla myös läpinäkyvyys:
  - rgba(255, 99, 71, 0.5)

Teksti

- Asettelu
  - text-align: center;
  - Vaihtoehdot: center, left, right, justify
  - vertical-align: top;.
  - Vaihtoehdot: top, middle, bottom;
- Tyhjä tila:
  - Ennen ensimmäistä riviä: text-indent: 50px;
  - Kirjainten väli: letter-spacing: 3px;
  - Sanojen väli: word-spacing: 10px;
  - Rivien väli: line-height: 0.8;
- Rivitys pois:
  - white-space: nowrap;

Fontti

- CSS-koodilla voidaan pyytää käytettävää fonttia, mutta sitä ei aina ole saatavilla.
- Siksi voidaan määrittää monta fonttia/fonttiperhettä, josta käytetään ensimmäistä saatavilla olevaa

```
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}
```

Fonttiperheet

- Serif
- Sans-serif
- Monospace
- Cursive
- Fantasy

This is a Heading

This is a Heading

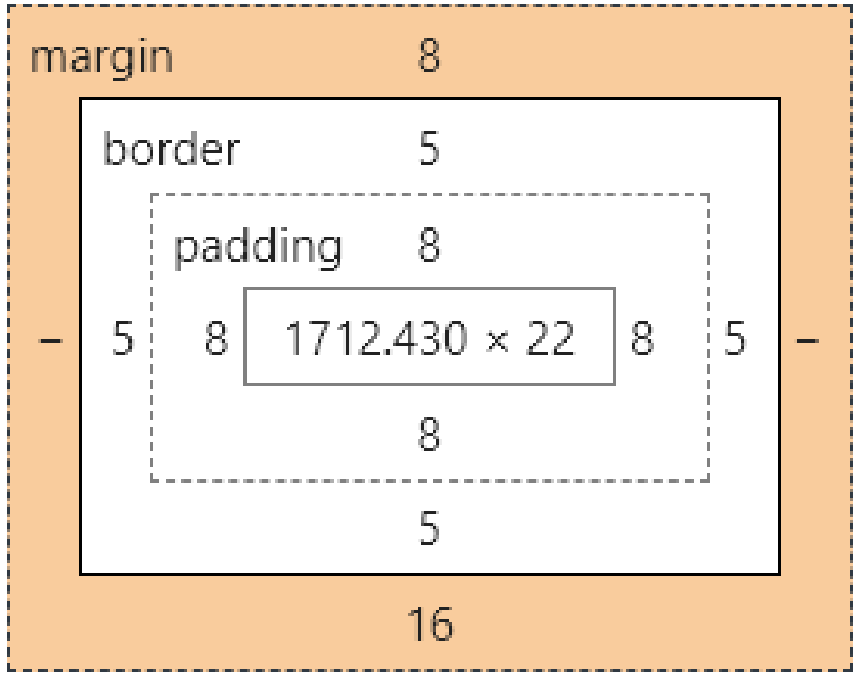
This is a Heading

This is a Heading

This is a Heading

Reunukset

- HTML elementeillä on monta ”reunusta”
- Margin on tila elementin reunuksen ulkopuolella – elementtien väli
- Border on (mahdollisesti) näkyvä reunus
- Padding on reunuksen ja sisällön väliin jäävä tila



Margin

- Elementtien väliin jäävä tila
- Margin voidaan määrittää joka suuntaan erikseen
  - margin: 20px;
  - margin-top: 10px;
  - margin-bottom: 10px;
  - margin-right: 15px;
  - margin-left: 8px;

Border

- Näkyvä reunus

```
p {
        border-style: solid;
        border-width: 5px;
        border-color: green;
        border-radius: 5px;
}
```

Padding

- Elementin reunan ja sisällön väliin jäävä tila
- Voidaan määrittää joka puolelle erikseen
  - padding-top: 50px;
  - padding-right: 30px;
  - padding-bottom: 50px;
  - padding-left: 80px;
  - padding: 20px;
  - padding: 25px 50px 75px 100px;
    - Ylös 25, oikealle 50, alas 75m vasemmalle 100

Elementin koko

- Elementin koko voidaan määrittää joko pikseleinä tai suhteessa käytettävissä olevaan tilaan
- Oletusasetus auto – selain määrää koon

```
div {
        height: 100px;
        width: 50%;
}
```

- Myös maksimi ja minimikoon asettaminen mahdollista

```
max-height: 600px;
min-height: 400px;
```

Kokojen yksiköistä

- CSS koodissa voidaan kokoja esittää usealla tavalla
- Esitetään aina formaatissa numero, jonka perässä yksikkö:
  - 10px, 50%
- Absoluuttiset mitat:
  - cm, mm, in, px…
- Suhteelliset mitat:
  - em – suhteessa fontin kokoon (1em = sama kuin fontin koko)
  - rem – suhteessa juurielementin fontin kokoon
  - vw – suhteessa näytön leveyteen (1vw = 1% näytön leveydestä)
  - vh – suhteessa näytön korkeuteen (1vh = 1% näytön korkeudesta)
  - % - suhteessa sen elementin kokoon, minkä sisällä ollaan